Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2013. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Az alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több betűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen *húzza át, és írja mellé* a helyes válasz betűjelét!

A	C	helyes

A	~~B~~ C	elfogadható

B C	nem fogadható el

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló választ kell írnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a *nyelvhelyességre*! Ha válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Nem fogadhatók el az ugyanazon kérdésre adott, egymásnak ellentmondó válaszok sem.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!
A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!



Jó munkát kívánunk!

I. Moha és zuzmó 10 pont



A fényképen bükkfa kérgén növő moha- és zuzmótelepeket látunk. Ezek a fajok kedvező életfeltételeket találnak a fakérgen anélkül, hogy a bükköt károsítanák, vagy annak életműködéseit segítenék.

1. Nevezze meg azt az ökológiai kölcsönhatástípust, amely a zuzmók és bükk kapcsolatát jellemzi!

……

2. A képen látható zuzmófaj a levegő kéndioxid-tartalmának érzékeny indikátora. Mit állapíthatunk meg a fénykép alapján ezen erdő levegőjének összetételéről?

……

3. Ebben az erdőben a mohák és a zuzmók általában a fák északi oldalát borították. Adjon ésszerű magyarázatot a jelenségre!

……

A mohák és a zuzmók testfelépítése közt hasonlóságok és különbségek is vannak. A megfelelő betűjeleket írja a táblázat üres celláiba!

A) A mohákra jellemző
B) A zuzmókra jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

4.	Telepes testfelépítésű.	
5.	Levelei vannak.	
6.	Képes a fotoszintézisre.	
7.	Sejtjeiben szerves anyagok lebontása is zajlik.	
8.	Szerves anyagokat szív el a bükk törzséből.	
9.	Részben vagy egészen eukarióta sejtekből áll.	
10.	Sejtjeit sejtfal határolja.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

II. Tengeri teknősök 13 pont



A tengeri álcserepes teknős egész életét a vízben tölti, csak szaporodás idején mászik ki a parti homokfövenyre. Lerakott tojásait a nap melege költi ki. A kis teknősök éjszaka kelnek ki, és a holdfényben csillogó vízfelület felé indulnak el.
Ezt a megritkult fajt a tengerparti üdülőforgalom több módon is veszélyezteti. A homokba szúrt napernyők nyele, az éjszakai bárok fénye mellett a tengerbe szórt műanyag hulladék is veszélyforrás: ha ezt a tapasztalatlan teknős lebegő medúzának véli és megeszi, elpusztul.

1. A fentiekkel összefüggésben fogalmazzon meg *két* lehetséges természetvédelmi intézkedést, melyekkel a görög kormány segítheti a védett teknőspopuláció fennmaradását – anélkül, hogy ez hátráltatná az idegenforgalmat! A válaszadásban segít a melléklet fénykép, mely az egyik görög sziget tengerpartján készült.

(2 pont)

……

……

……

……

……

……

A köznyelvben helytelenül sokszor „teknősbékáknak” nevezik a teknősöket.

2. Emeljen ki a táblázat kitöltésével két lényegi különbséget a hüllők közé tartozó teknősök és a kétéltű békák között, melyek indokolják eltérő rendszertani helyüket! (6 pont)

	kifejlett békák	kifejlett teknősök
légzésük		
megtermékenyítésük módja		
kültakarójuk (a hám fölépítése)		

3. Bár a teknősök egyedfejlődése sok szempontból eltér az emberétől, ezek az állatok is a magzatburkosok közé tartoznak. Mi tölti be a (belső) magzatburkon belüli teret mindkét élőlény esetében?

……

4. A köznyelv a madarakat és az emlősöket „melegvérűeknek”, a teknősöket „hidegvérűeknek” nevezi. A valódi mérések azonban csak részben igazolták ezt a vélekedést. Fogalmazza meg pontosabban, mi jellemző a hüllők testhőmérsékletére!

……

……

5. Az álcserepes teknősök genetikai vizsgálata érdekes eredményre vezetett: a lerakott tojásokból a környezet hőmérsékletének függvényében lesz hím vagy nőstény teknős (a hímek magasabb hőmérsékleten alakulnak ki). Milyen következtetéseket lehet levonni ebből a tényből? *A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

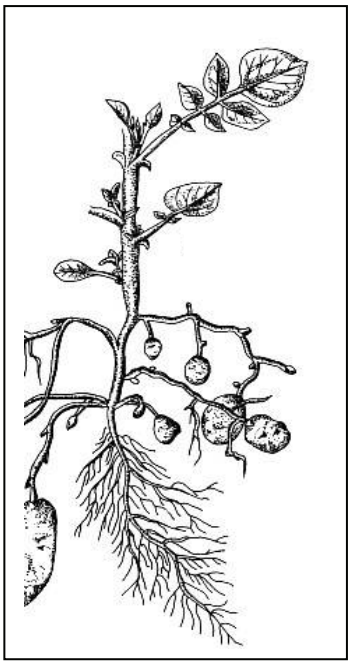
A) A hím és a nőstény teknősök nemi jellegeket meghatározó génjei a két nemben azonosak.
B) A teknősök hímnősök.
C) Bizonyos gének működése a teknősökben hőmérsékletfüggő.
D) A teknősökben magasabb hőmérsékleten a hímekre jellemző módon változik meg néhány gén bázissorrendje.
E) A hőmérséklettől függ, hogy mely hímivarsejtek termékenyítik meg a petesejtet, így dől el az utód neme.

6. Embrionális fejlődésük során mind a teknősökben, mind az emberben megjelennek a kopoltyúívek kezdeményei. Ezek egyike a kifejlett teknősökben az állkapocs része lesz, az emlősökben pedig hallócsontocskává alakul. Mit állíthatunk ennek alapján az adott kezdeményekből kifejlődött csontokról, összevetve az embert és a teknőst?

A) Analóg szervek.
B) Homológ szervek.
C) Csökevényes szervek.
D) Légzőszervek.
E) Csak embrionálisan működnek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

III. A burgonyát nem csak megenni lehet 10 pont



Közismert, hogy a burgonya az ember táplálkozásában nagyon fontos szerepet játszik. A burgonya nem csak evésre alkalmas: egy vérbeli biológus kísérletezik is vele. Először kettévágja a burgonyát, s a vágási felületről kaparékot készít. Az elkészült preparátumot mikroszkópban vizsgálja, s kerekded, ovális szemcséket lát.

1. Legnagyobbrészt melyik vegyület alkotja a szemcséket?

   ……

2. Mi a szerepe ennek az anyagnak a burgonyanövény életében?

   ……

3. Ha elfogyasztjuk a krumplit, melyik emésztőenzim kezdi meg ennek a vegyületnek az emésztését?

   ……

4. A vegyület (ember általi) emésztésének befejeződése után az alábbiak közül mi keletkezik ebből a vegyületből a tápcsatornánkban?

   A) diszacharid B) tejcukor C) dipeptid D) glükóz E) szén-dioxid és víz

5. A biológus tovább folytatja a kísérletezést: A preparátumon szűrőpapírral Lugol-oldatot – KI-os jódoldatot – szívat át. Így a szemcsék megfestődnek. Milyen színűek lesznek?

   ……

A következő kísérletben a biológus meghámoz egy burgonyát, egyik végét kifúrja, s a lyukat teletölti konyhasóval (NaCl). Ezt a krumplit ráhelyezi egy főzőpohárra, melynek átmérője csak egy kicsivel kisebb, mint a burgonyáé.

6. Mi történik néhány óra múlva? (2 pont)

   A) A burgonya sejtjei felveszik a sót, ettől megnő a krumpli mérete.
   B) A burgonya összezsugorodik, s beleesik a főzőpohárba.
   C) A burgonya sejtjei kitágulnak, megnő a krumpli mérete.
   D) A burgonya sejtjeinek turgornyomása megnő.
   E) A lyukban lévő só nedves lesz.

7. Magyarázza meg a jelenséget! (2 pont)

……

……

……

8. Az alábbiak közül melyik alapszik ugyanezen a jelenségen?

A) A gyökérszőrök Ca-ion felvétele a talajból.
B) A hagymanyúzat sejtjeinek plazmolízise.
C) A glükóz felszívódása a bélbolyhokon át a vérbe.
D) Az oxigénmolekulák átjutása a léghólyagocskák falán.
E) A Na-ion kötődése a talajkolloidok felületén.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Fülünk 10 pont

Az emberi fül két fontos része a középfül és a belső fül. *A megfelelő betűjelet írja az állítások utáni cellákba!*

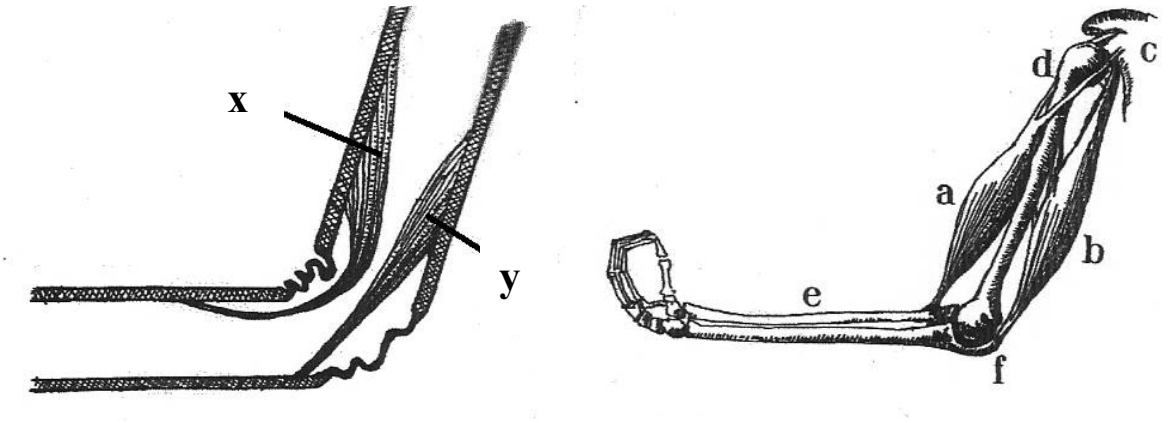
A) A középfülre jellemző
B) A belső fülre jellemző
C) Mindkettőre igaz
D) Egyikre sem igaz

1.	Ízülettel kapcsolódó csontok vannak benne.	
2.	A hallásérzet kiváltásában részt vevő receptorsejteket tartalmaz.	
3.	Itt keletkezik a hangérzet.	
4.	Egyik oldalról a dobhártya határolja.	
5.	A hangrezgés tovaterjedő mechanikai hatást vált ki benne.	
6.	Folyadék tölti ki.	
7.	Összeköttetésben áll a garattal.	
8.	Itt található az egyensúlyérző szerv is.	
9.	Része a külső hallójárat.	
10.	A torokgyulladás ezen rész gyulladását is kiválthatja.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

V. Végtagok és működésük 8 pont

Az alábbi rajzokon egy rovar és egy ember végtagját ábrázoltuk. (A méretarány különböző.)



1. Melyek a képeken látható harántcsíkolt izmok? *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!*

   A) Az *x* és az *y* jelű.
   B) Az *a* és a *b* jelű.
   C) Az *a , b, x* és *y* jelű is.
   D) Az *a , b, x , y, f* és *d* jelű is.
   E) A képen nem szerepelnek harántcsíkolt izmok.

2. Melyek a képeken látható külső vázhoz tapadó izmok?

   A) Az *x* és az *y* jelű.
   B) Az *a* és a *b* jelű.
   C) Az *a , b, x* és *y* jelű is.
   D) Az *x* jelű.
   E) A képen nem szerepelnek külső vázhoz tapadó izmok.

3. Összehúzódása a végtag behajlítását eredményezi:

   A) Az *x* és az *y* jelű izmoké.
   B) Az *a* és a *b* jelű izmoké.
   C) Az *a , b, x* és *y* jelű izmoké.
   D) Az *x* jelű.
   E) Az *a* és az *x* jelű izmoké.

4. Hol található a jobb oldali ábra *a* jelű izmára *közvetlenül* ható mozgató idegsejt sejttestje?

   A) A gerincvelő szürkeállományának mellső szarvában.
   B) A gerincvelő szürkeállományának hátsó szarvában.
   C) A gerincvelő fehérállományának leszálló ágában.
   D) Az agykérgi mozgatómezőben.
   E) A csigolyaközti dúcban.

5. Nevezze meg az alkar (jobb oldali ábra) *két* csontját! (2 pont)

…… …… .

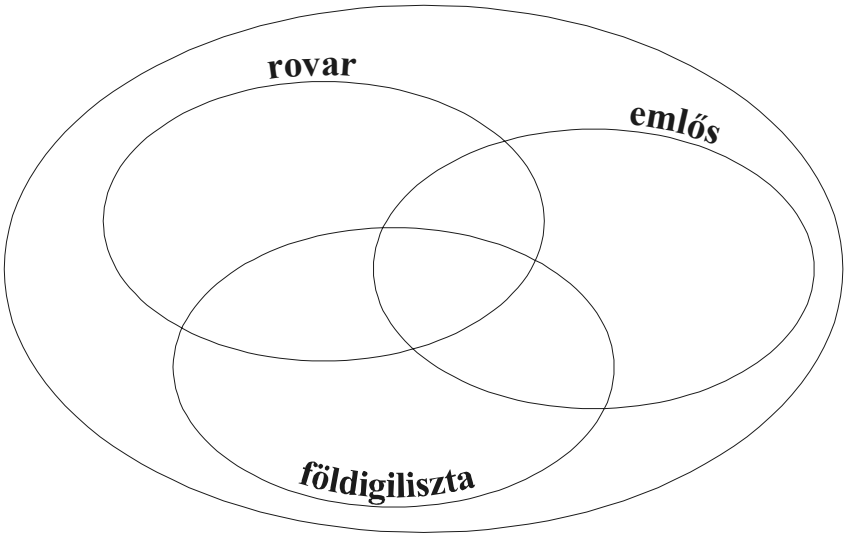
6. Nevezze meg a jobb oldali ábrán látható végtag függesztőövének *két* csontját! (2 pont)

…… ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Az állatok légzése 9 pont

Írja az alábbi állítások számát a halmazábra megfelelő helyére, majd válaszoljon a kérdésekre!



1. Az állat sejtjeibe diffúzióval jut be az oxigén.
2. Az állat testfelületén át diffúzióval veszi föl az oxigént.
3. Az állat légzőszervének működését légzőmozgások segítik.
4. Az állat légzésében a kilégzés az aktív folyamat.
5. Az állat légzésében a belégzés az aktív folyamat.
6. Az állat légzőszerve kitintartalmú csövekből áll.
7. Kilégzés és belégzés során is friss levegő áramlik át légzőszervén (kettős légzés).
8. Nevezze meg a rovarok légzőszervét! ……
9. A földigiliszta légzési mechanizmusa a gerincesek csoportjában is előfordul. A kétéltűeknél különösen nagy jelentősége van. Indokolja meg, miért!

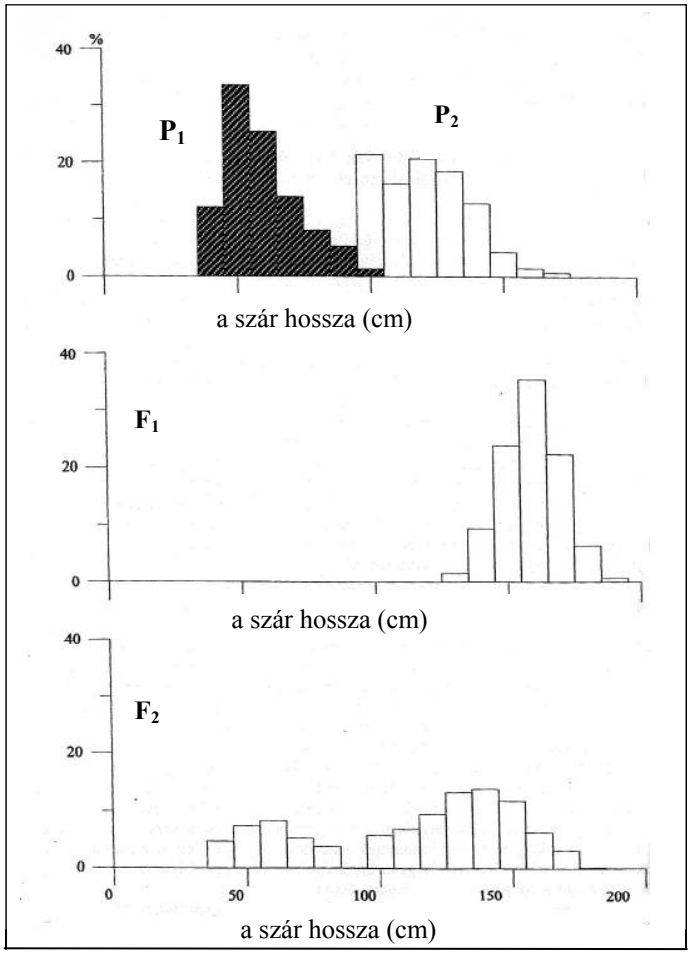
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Veteményborsó 11 pont

Gregor Mendel a veteményborsó (Pisum sativum) több tulajdonságának öröklődését tanulmányozta. A mag alakjáról megállapította, hogy azt egyetlen gén örökíti domináns-recesszív módon.
Másik kísérletében a növény szárhosszúságának öröklődését vizsgálta. Egy beltenyésztéssel létrehozott törpe populáció egyedeit keresztezte a szintén beltenyésztett magas populáció egyedeivel. Az így létrehozott F_1 populáció egyedeinek keresztezésével F_2 nemzedéket is létrehozott. Az említett populációk egyedeinek szárhosszeloszlását (az adott magasságú egyedek százalékos arányát a populációkon belül) a mellékelt grafikonon ábrázoltuk.



A sorok végén található négyzetekben jelölje, ha az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H), illetve ha a megadott információk alapján a kérdés nem válaszolható meg (X)!

1.	A P_1 jelölés (sötétített oszlopok) a magas szülői nemzedéket ábrázolja.	
2.	A magas szülői nemzedékben van olyan egyed, ami az F_1 nemzedék bármelyik egyedénél rövidebb szárú.	
3.	A törpe és magas szülői nemzedékek egyedei között vannak megegyező szárhosszúságúak is.	
4.	Az F_1 nemzedék vizsgálatakor Mendel hét eltérő fenotípusba sorolta a növényeket.	
5.	Az F_1 nemzedékben a 140 cm-es szárhosszúság a leggyakoribb.	
6.	A szár hosszúsága és a mag alakja egymástól függetlenül öröklődő tulajdonságok.	
7.	Az F_1 nemzedék tagjai az adott tulajdonságra nézve heterozigóták voltak.	

A növények szárhosszúsága többnyire tipikus mennyiségi jelleg, Mendel vizsgálatai azonban azt mutatják, hogy a borsó esetében a törpe és a magas kategóriákba tartozás egyetlen gén két allélja által meghatározott, domináns-recesszív módon öröklődő tulajdonság.

8. Nevezzen meg egy öröklődési jellegzetességet, amely a grafikonokon megfigyelhető, és igazolja a fenti állítást (tehát hogy a magas és törpe kategóriák öröklődése domináns-recesszív minőségi jelleg)!

……

……

9. Adjon egy lehetséges magyarázatot arra, hogy a borsó magassága – noha nem mennyiségi jelleg – mégis többféle fenotípus formájában jelenik meg!

……

……

10. Az F_2 nemzedék törpe egyedei hány százalékát teszik ki a teljes F_2 egyedszámnak? (A megoldást elméleti úton, ismeretei alapján adja meg, az oszlopok magasságából való becslés nem fogadható el).

……..

11. Az F_2 nemzedék törpe egyedeit egymással keresztezve milyen utódmegoszlás várható?

A) 100% törpe
B) 1 törpe : 3 magas
C) 3 törpe : 1 magas
D) 1 törpe : 1 magas
E) 100% magas

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

VIII. Földünk vészjelei 9 pont

A cikkrészlet elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

Alaszkától a hófödte Andokig egyre melegszik a világ, s ráadásul elég gyorsan. Bár a földi átlaghőmérséklet csak 0,6 °C-kal több, mint a múlt század elején, a leghidegebb, legtávolibb vidékek mégis melegebbek lettek. S az aggasztó következmény? Jégolvadás, elapadó folyók, erodálódó partok, veszélyeztetett települések. A meleget az állat- és a növényvilág is megérzi. Századok óta irtjuk az erdőket, szénnel, olajjal és földgázzal fűtünk, széndioxidot és üvegházhatású gázokat bocsátunk a légkörbe, ami gyorsabban emelte a légkör CO_2 szintjét semhogy a növények és az óceánok elnyelhetnék azokat. Ahogy a CO_2 szintje emelkedik, úgy kúszik fel a higanyszál: előrejelzések szerint a század végéig újabb 1,5-5,5 °C-kal. A világ annyira függ a fosszilis tüzelőanyagoktól, hogy nem lesz könnyű a kibocsátás korlátozása. Három éve az USA elutasította a kiotói egyezményt, holott az is csak lassítaná az üvegházhatású gázok szintjének megemelkedését. A növekvő hőmérséklet szélsőségessé teheti az időjárást. A jégolvadás miatt megnő az óceánok szintje, az óceán hőmérsékletének és sótartalmának változása eltérítheti a tengeráramlást.

(Forrás: National Geographic Hungary, 2004. szeptember)

1. A cikk szerint melyek a globális felmelegedés (lehetséges) *okai*? Legalább *négyet* soroljon föl! (2 pont)

   - ……
   - ……
   - ……
   - ……

2. Mely *következményei* vannak a globális felmelegedésnek? A cikk alapján legalább *hármat* soroljon fel!

   - ……
   - ……
   - ……

3. Fogalmazza meg, mi az üvegházhatás fokozódásának lényege!

   ……

   ……

   ……

   ……

   ……

4. Írja le a Föld 2004 és 2100 közötti átlaghőmérsékletével kapcsolatos előrejelzést!

……

……

5. Mi okból csökkentik a felmelegedés mértékét az óceánok?

……

……

6. Véleménye szerint hogyan lehetne csökkenteni az ember által okozott éghajlatváltozás mértékét? Legalább *három* megoldást írjon! (3 pont)

- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……
- ……
  ……
  ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Moha és zuzmó	10	
II. Tengeri teknősök	13	
III. A burgonyát nem csak megenni lehet	10	
IV. Fülünk	10	
V. Végtagok és működésük	8	
VI. Az állatok légzése	9	
VII. Veteményborsó	11	
VIII. Földünk vészjelei	9	
Összesen	**80**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma (elért pontok · 1,25)	**80 · 1,25 = 100**	

javító tanár

Dátum: ……

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

javító tanár

jegyző

Dátum: …… Dátum: ……